

Ниже — полностью автономная, самодостаточная финальная документация проекта «StereoRock 15 DSP», версия 6.15. В нее включены все последние решения и правки, включая финальный узел виброизолированного подвеса платы JAB4 на поликарбонатной рамке с двойным каскадом резиновых гумми-втулок, угловой гермоввод PG13.5 для прохода акустических проводов, герметизация ППУ-лентой, фоамирановыми прокладками и пластилином Stik-o-Seal с фиксацией малярным скотчем, гибкие паяные шлейфы для экранирования, снижение частоты раздела до 2500 Гц, опциональная внешняя антенна SMA, программные лимитеры, а также восстановленные разделы «Отвергнутые альтернативы» по всем ключевым решениям. Все буквы «ё» заменены на «е».

---

# Проект «StereoRock 15 DSP» — финальная документация (версия 6.15)

---

**Дата:** 12.08.2026

**Версия:** 6.15 (итоговая, автономная, с герметизацией, угловым гермовводом и финальными ссылками, для заказа распила, закупки и сборки)

**Авторы:** Мастер и Инженер

---

## 1. КОНЦЕПЦИЯ И ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

---

### 1.1. Идея

Создать единственную активную колонку-моноблок, способную воспроизводить стереозвук с выраженной стереопанорамой, глубоким и упругим басом, пригодную для размещения вблизи слушателя и работающую в окружении чувствительной электроники (FM-тюнер, ноутбук, беспроводная периферия). Также прослушивание, преимущественно, будет на небольшой громкости. Колонка должна хорошо воспроизводить НЧ в таком режиме.

**Почему моноблок, а не стереопара:**

- Экономия пространства, единственный корпус проще разместить.
- Стереозффект достигается разнесением твитеров на максимально возможное расстояние в одном корпусе.
- Низкие частоты (до ~300 Гц) практически не локализируются ухом, поэтому общий НЧ-динамик для обоих каналов не нарушает стереокартину.

### Отвергнутые альтернативы:

- *Классическая стереопара:* два корпуса, больше материалов и места.
- *Пассивный кроссовер:* трудоемкая настройка, негибкость. Выбран активный DSP-кроссовер.

## 1.2. Выбор динамиков

- **НЧ/СЧ-динамик: Wavacor WF168OM01** (6.5", 4 Ом, 88 дБ). Бумажный диффузор с пропиткой, натуральная середина.  $Q_{ts} \approx 0.45$ ,  $V_{as} \approx 29.5$  л,  $F_s \approx 39$  Гц. В ЗЯ 5.4 л дает упругий, панчевый бас.
- **Твитеры: Sica LP53x58.28/N20 TW** (1", 8 Ом, 95.8 дБ). Шелковый купол, закрытая задняя камера, неодимовый магнит с ферромагнитной жидкостью. Разница чувствительности (8 дБ) компенсируется в DSP.

**Отвергнутые альтернативы:** Monacor SPH-170 (исчез из продажи), Visaton W 170 S (труднодоступен), Peerless SDS (периодически пропадает), Vifa BC25SC06-04 и Peerless DX25TG59-04 (заменены на Sica по доступности/цене).

## 1.3. Усилитель и DSP

**Wondom JAB4 (TPA3221 + ADAU1701).** 4-канальный усилитель класса D (2.1: стерео + мостовой сабвуфер). Встроенный DSP-кроссовер (2500 Гц), эквалайзер, компенсация бафл-степа и разницы чувствительности.

### Преимущества DSP:

- Программная частота раздела, порядок фильтра, уровни.
- Коррекция АЧХ (Subsonic, PEQ, Linkwitz Transform) для компенсации малого объема ЗЯ.
- Bluetooth 5.0 (внутренняя антенна через радиопрозрачное окно, опционально — внешняя SMA).

**Отвергнутые альтернативы:** JAB3+ (нет нативного 2.1), аналоговый кроссовер (пайка SMD, негибкость).

## 1.4. Акустика и корпус

**Закрытый ящик (ЗЯ)** объемом ~5.4 л (эффективный ~5.9 л). Быстрый, упругий бас. Нижняя граница –3 дБ: 55–60 Гц (с DSP до 45 Гц).

### Материалы:

- ЛДСП 16 мм (боковины, дно, передняя панель, перегородка). Выбран цвет/фактура "бук".

- ЛМДФ 16 мм (верхняя панель). Выбран цвет белый платиновый.
- ABS-пластик 5 мм (задняя панель). Выбран цвет белый глянцевый.

#### Ключевые принципы:

- **Полная разборность:** корпус на уголках и винтах, без клея/герметика.
- **Герметизация:** лента ППУ 20×3 мм по всем стыкам, угловой гермоввод PG13.5 для проводов, фоамирановые прокладки динамиков, пластилин Stik-o-Seal с фиксацией малярным скотчем в углах.
- **Минимум видимого крепежа:** винты утоплены, скрыты, или смонтированы изнутри. На верхней поверхности — ручка громкости и выключатель питания.
- **Тонкая кромка:** меламин 0.5 мм (монтаж с утюгом), для деталей корпуса (кроме задней стенки).

**Отвергнутые альтернативы:** фазоинвертор (громоздкий), толстая кромка 2 мм (удорожание при заказе), задняя и верхняя панель из ЛДСП (проблема монтажа разъемов и регуляторов).

## 1.5. Экранирование и заземление

Локальная «клетка Фарадея» в отсеке электроники. Медная лента на перегородке, задней панели и всех плоскостях отсека. Гибкие паяные шлейфы из медной плетенки ПМЛ соединяют панели в единый контур по топологии «звезда». Каждый шлейф фиксируется через многоразовый вибростойкий «сэндвич» (малая шайба + кольцевая клемма + широкая кузовная шайба), затянутый саморезом в нейлоновый дюбель. Это гарантирует надежный контакт без повреждения медного скотча при многократной разборке. Заземление по топологии «звезда» с центром на V- блока питания. Контакт задней панели — через провод, закрепленный нейлоновым винтом.

**Сетевые провода:** скручены, пропущены через ферритовое кольцо, экранированы металорукавом с заземлением с одного конца.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр       | Значение                                    |
|----------------|---------------------------------------------|
| Конфигурация   | 1 × 6.5" НЧ/СЧ + 2 × 1" ВЧ (шелковый купол) |
| Усилитель      | TPA3221 (2.1) + DSP ADAU1701                |
| Мощность (RMS) | ~40 Вт (НЧ) + 2×20 Вт (ВЧ) при 24 В         |

| Параметр                   | Значение                                     |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| Частотный диапазон (–3 дБ) | 45 Гц – 20 кГц (с DSP)                       |
| Чувствительность системы   | ~88 дБ (2.83 В / 1 м)                        |
| Входы                      | Сtereo 3.5 мм, Bluetooth 5.0                 |
| Питание                    | 220 В / 50 Гц, потребление ≤ 100 Вт          |
| Габариты (Ш×В×Г)           | 354 × 222 × 191 мм                           |
| Масса                      | ~6.5 кг                                      |
| Материал корпуса           | ЛДСП 16 мм «бук», ЛМДФ 16 мм белый, ABS 5 мм |
| Кромка                     | Меламиновая 0.5 мм (белая / «бук»)           |

### 3. ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ ОТСЕКОВ

- **Общая внутренняя глубина корпуса:** 191 – 16 (передняя панель) – 5 (задняя панель) = **170 мм**.
- **Отсек электроники (задний):** глубина **60 мм** от внутренней поверхности задней панели до перегородки. Ширина × Высота × Глубина = 322 × 194 × 60 мм.
- **Акустический отсек (передний):** глубина **110 мм** от перегородки до внутренней поверхности передней панели. Ширина × Высота × Глубина = 322 × 194 × 110 мм. Объем ≈ 5.4 л.

### 4. КОНСТРУКЦИЯ КОРПУСА И ДЕТАЛИРОВКА

#### 4.1. Детали

| Деталь          | Материал                        | Размеры (мм)     | Кол-во | Кромка                                      | Примечание                                                                          |
|-----------------|---------------------------------|------------------|--------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Боковая левая   | ЛДСП «бук» 16 мм                | <b>170 × 220</b> | 1      | Белая 0.5 мм по переднему и верхнему торцам | Выступает на 10 мм ниже дна (ножки)                                                 |
| Боковая правая  | ЛДСП «бук» 16 мм                | <b>170 × 220</b> | 1      | Белая 0.5 мм по переднему и верхнему торцам | <b>С карманом под боковой С8</b>                                                    |
| Дно             | ЛДСП «бук» 16 мм                | <b>322 × 170</b> | 1      | Белая 0.5 мм по переднему торцу             | Вставляется между боковин. <b>Центральная точка экрана</b>                          |
| Верхняя панель  | <b>ЛМДФ белый 16 мм</b>         | <b>354 × 170</b> | 1      | Белая 0.5 мм по переднему и боковым торцам  | <b>Накладная</b> , с фрезерованными карманами под регулятор громкости и выключатель |
| Задняя панель   | <b>ABS 5 мм белый глянцевый</b> | <b>354 × 222</b> | 1      | Без кромки                                  | Накладная, съемная, с задним С8, тумблером селектора, входом 3.5 мм                 |
| Передняя панель | ЛДСП «бук» 16 мм                | <b>354 × 222</b> | 1      | <b>Белая 0.5 мм по всему периметру</b>      | Накладная, закрывает все торцы короба                                               |
| Перегородка     | ЛДСП «бук» 16 мм                | <b>322 × 194</b> | 1      | Тонкая (0.5 мм) по периметру                |                                                                                     |

#### 4.2. Верхняя панель (ЛМДФ 16 мм) — регулятор громкости и выключатель

- Все координаты указаны относительно **левого (X) и переднего (Y) краев верхней панели**.
- **Регулятор громкости:**
  - С обратной стороны фрезеруется карман (сверло Форстнера Ø30 мм, глубина 11 мм, дно 5 мм).
  - По центру кармана — сквозное отверстие Ø7 мм под вал потенциометра.
  - Координаты центра: X=**110 мм**, Y=**170 мм** (от переднего края).

- Перед монтажом убедитесь, что длина резьбовой части потенциометра (обычно 7–9 мм) достаточна для надежной фиксации гайкой на 5-миллиметровой стенке.
- **Выключатель питания:**
  - С обратной стороны фрезеруется карман (сверло Форстнера Ø20 мм, глубина 10 мм, дно 6 мм). При использовании тумблера с короткими защелками (рассчитанными на металл 1.5–2 мм) допустимо локальное углубление дна в зоне крепления до 2–2.5 мм стамеской.
  - По центру кармана — сквозное отверстие Ø12 мм под тумблер.
  - Координаты центра: X=**50 мм**, Y=**170 мм** (от переднего края).
- Оба элемента находятся на одной линии (Y=170 мм) над отсеком электроники, не нарушая герметичности акустического отсека. Рекомендуется установить их на панель до монтажа панели на короб.
- **Радиопрозрачное окно Bluetooth:** в медном экране верхней панели оставляется неоклеенный участок 50×50 мм, центр которого находится на X=**175 мм**, Y=**143 мм** (над антенной JAB4 на рамке).

#### 4.3. Задняя панель (ABS 5 мм)

- **Задний разъем C8:** прямоугольное окно ~22×14 мм, крепеж нейлоновыми винтами M3×10. Расположение: X=50 мм, Y=30 мм (нижний левый угол).
- **Тумблер выбора входа (ON-ON, 2 положения):** отверстие Ø12 мм, X=120 мм, Y=30 мм.
- **Вход 3.5 мм:** отверстие Ø6 мм, X=175 мм, Y=80 мм.
- **Вентиляция:** 15–20 отверстий Ø8–10 мм в верхней половине, изнутри закрыты стекловолоконной сеткой.
- **Крепеж к корпусу:** 6 отверстий Ø4.2 мм под винты M4×20 с потайной головкой.
- **Экранирование:** внутренняя сторона полностью оклеена медной лентой (отступ 2–3 мм от отверстий).
- **Узел контакта экрана:** нейлоновый винт M3×12 вставляется снаружи (шляпка на лицевой стороне). Изнутри последовательно надеваются: латунная шайба → кольцевая клемма гибкого провода (кабельный мост, L=160 мм) → латунная гайка M3. Гайка затягивается, обеспечивая надежный прижим клеммы к медному экрану. Второй конец кабельного моста оснащен изолированным ножевым авторазъемом «мама». Ответная часть «папа» закреплена саморезом на дне отсека электроники и соединена с общим экраном корпуса.
- **Оptionальная внешняя антенна SMA (раздел 8.5).**

#### 4.4. Боковая правая панель (ЛДСП 16 мм) — боковой разъем C8

- С внутренней стороны выбирается прямоугольный карман глубиной 11–12 мм (дно 4–5 мм).
- В «дне» — сквозное окно под С8 (~22×14 мм).
- Разъем вставляется снаружи, фиксируется **саморезами 3×10 мм** изнутри кармана.
- Координаты центра окна: высота **100 мм** от нижнего края, глубина **25 мм** от заднего края.
- Карман после монтажа заклеивается медным скотчем внахлест с экраном боковины.

#### 4.5. Узел виброизолированного подвеса платы JAB4 (Поликарбонатная рамка)

Плата Wondom JAB4 крепится не к перегородке, а на специальную поликарбонатную рамку, подвешенную к верхней и нижней панелям корпуса через алюминиевые уголки и резиновые гумми-втулки. Полное описание узла и спецификация приведены в **Разделе 5**. Данное решение обеспечивает надежную виброизоляцию, отличное охлаждение и удобный доступ для обслуживания.

#### 4.6. Передняя панель (ЛДСП «бук» 16 мм)

- Отверстия под динамики:
  - НЧ Wavacor: Ø146 мм, центр (X=175, Y=105).
  - Левый твитер Sica: Ø49 мм, центр (X=50, Y=105).
  - Правый твитер Sica: Ø49 мм, центр (X=290, Y=105).
- Крепежные отверстия: 8 шт. Ø4.2 мм под винты M4×20 с потайной головкой.

#### 4.7. Перегородка — гермоввод

- В нижней трети перегородки, отступив 45–50 мм от левой стенки и 40 мм от дна, сверлится отверстие для установки **углового гермоввода PG13.5**.
- Гермоввод крепится фланцем со стороны акустического отсека на саморезы с пластиковыми дюбелями через прокладку из ППУ-ленты (или родную резиновую).
- Носик гермоввода ориентируется **вертикально вверх** (или горизонтально вправо) для удобной прокладки жгута акустических проводов.

---

## 5. ПОЛНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ КОМПОНЕНТОВ

---

| Поз. | Наименование                                     | Кол-во | Примечание                            | Ссылка / Источник          | Цена<br>(ориентир) |
|------|--------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| 1    | НЧ-динамик Wavacor WF168OM01 (6.5", 4 Ом)        | 1      |                                       | <a href="#">Аудиомания</a> | 4 658 ₽            |
| 2    | Твитер Sica LP53x58.28/N20 TW (1", 8 Ом)         | 2      |                                       | <a href="#">Аудиомания</a> | 3 534 ₽/шт.        |
| 3    | DSP-усилитель Wondom JAB4                        | 1      |                                       | <a href="#">AliExpress</a> | ~2 500–3 500<br>₽  |
| 4    | Программатор ICP3 / USBi                         | 1      |                                       | <a href="#">AliExpress</a> | ~1 000–1 500<br>₽  |
| 5    | БП Mean Well LRS-100-24                          | 1      |                                       | <a href="#">Ozon</a>       | ~1 500–2 000<br>₽  |
| 6    | Потенциометр 10 кОм линейный                     | 1      | Регулятор громкости на верхней панели | Радиомагазин /<br>Ozon     | ~150–250 ₽         |
| 7    | Тумблер ON-OFF (главный выключатель) 250 В / 6 А | 1      | На верхней панели                     | Радиомагазин /<br>Ozon     | ~200–300 ₽         |
| 8    | Тумблер ON-ON (селектор входов) 250 В / 6 А      | 1      | На задней панели                      | Радиомагазин /<br>Ozon     | ~200–300 ₽         |
| 9    | Разъем C8 «восьмерка» с крепежными ушками        | 2      | Задний + боковой                      | Радиомагазин /<br>Ozon     | ~100–150 ₽/<br>шт. |
| 10   | Предохранитель Т 2.5 А (5×20 мм) + держатель     | 1      | В разрыв L перед селектором           | Радиомагазин /<br>Ozon     | ~100–150 ₽         |
| 11   | NTC-термистор 5D-15 (5 Ом)                       | 1      | В разрыв L перед БП                   | Радиомагазин /<br>Ozon     | ~50–80 ₽           |
| 12   | Варистор 10D471K                                 | 1      | На клеммах БП                         | Радиомагазин /<br>Ozon     | ~30–50 ₽           |

| Поз. | Наименование                                        | Кол-во   | Примечание                                  | Ссылка / Источник         | Цена<br>(ориентир) |
|------|-----------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| 13   | Самовосст. предохранитель PolySwitch 0.1 А (100 мА) | 1        | В разрыв GND аудиокабеля (защита входа DSP) | Радиомагазин / Ozon       | ~50–80 ₽           |
| 14   | Акустический синтепон (негорючий) 50 г              | 1        | В матерчатых подушках                       | Швейный магазин / Ozon    | ~100–150 ₽         |
| 15   | Токопроводящая EMI-прокладка                        | 0.5 м    | Для задней панели                           | Радиомагазин / Ozon       | ~300–400 ₽         |
| 16   | Ферритовое кольцо clip-on (Ø5–7 мм)                 | 2        | На силовых проводах                         | Радиомагазин / Ozon       | ~50–80 ₽/шт.       |
| 17   | ЛДСП 16 мм «бук», распил                            | 1 компл. |                                             | Местная мастерская        | ~1 500–2 500 ₽     |
| 18   | ЛМДФ 16 мм белый платиновый, 354×170 мм             | 1        | Верхняя панель                              | Местная мастерская / Ozon | ~400–600 ₽         |
| 19   | ABS-пластик 5 мм белый глянцевый, 354×222 мм        | 1        | Задняя панель                               | <a href="#">Ozon</a>      | ~400–600 ₽         |
| 20   | Медная самоклеящаяся лента 20–30 мм                 | 1 рулон  | Основной экран                              | Радиомагазин / Ozon       | ~400–700 ₽         |
| 21   | Медная плетенка ПМЛ 2×4 мм <sup>2</sup> (шлейфы)    | ~1 м     | Экранирующие перемычки                      | Радиомагазин / Ozon       | ~200–300 ₽         |
| 22   | Кольцевые клеммы под винт M4                        | 10 шт.   | Для шлейфов                                 | Радиомагазин / Ozon       | ~50–80 ₽/упак.     |
| 23   | Шайбы кузовные DIN 9021, M4 (внешний Ø12 мм)        | 10 шт.   | Нижняя шайба «сэндвича»                     | Строймаркет / Ozon        | ~50–80 ₽/упак.     |

| Поз. | Наименование                                      | Кол-во      | Примечание                                              | Ссылка / Источник       | Цена<br>(ориентир)   |
|------|---------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| 24   | Шайбы плоские DIN 125, M4                         | 10 шт.      | Верхняя шайба «сэндвича»                                | Строймаркет / Ozon      | ~30–50 ₽/<br>упак.   |
| 25   | Нейлоновые дюбели Fischer SX Ø4 мм                | 10 шт.      | Многоразовая гильза в ЛДСП                              | Строймаркет / Ozon      | ~100–150 ₽/<br>упак. |
| 26   | Тканевая ворсистая изолента (Tesa 51608)          | ~1 м        | Виброизоляция шлейфов                                   | Автомагазин / Ozon      | ~150–200 ₽           |
| 27   | Кромка меламиновая 0.5 мм (белая, «бук»)          | ~5 м        |                                                         | Строймаркет / Ozon      | ~150–250 ₽           |
| 28   | Лента ППУ 20×3 мм (самоклеящаяся)                 | ~3 м        | Герметизация стыков                                     | Строймаркет / Ozon      | ~250–400 ₽           |
| 29   | Резьбовые втулки M4                               | 14 шт.      | Для крепления передней и<br>задней панелей в торец ЛДСП | Строймаркет / Ozon      | ~100–150 ₽/<br>упак. |
| 30   | Резьбовые втулки M3                               | 10 шт.      | Для уголков, БП                                         | Строймаркет / Ozon      | ~100–150 ₽/<br>упак. |
| 31   | Уголки мебельные 15×15 мм, стальные               | 20 шт.      | Силовой каркас корпуса                                  | Строймаркет / Ozon      | ~200–300 ₽/<br>упак. |
| 32   | Саморезы 3.5×12 мм (пресс-шайба)                  | 50 шт.      | Крепеж стальных уголков к ЛДСП                          | Строймаркет / Ozon      | ~100–150 ₽/<br>упак. |
| 33   | Винты M4×20 с потайной головкой                   | 14 шт.      | Передняя и задняя панели                                | Строймаркет / Ozon      | ~100–150 ₽/<br>упак. |
| 34   | Силиконовые ножки (4 шт.)                         | 1<br>компл. |                                                         | Строймаркет / Ozon      | ~100–150 ₽           |
| 35   | Гнездо 3.5 мм стерео на панель<br>(изолированное) | 1           |                                                         | Радиомагазин /<br>Ozon  | ~100–150 ₽           |
| 36   | Клеммники WAGO 221 (2-проводные)                  | 4           | Подключение динамиков                                   | Электротовары /<br>Ozon | ~200–300 ₽/<br>упак. |

| Поз. | Наименование                                                | Кол-во   | Примечание                             | Ссылка / Источник                | Цена (ориентир)  |
|------|-------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|----------------------------------|------------------|
| 37   | Экранированный микрофонный кабель (2 жилы + оплетка)        | 0.5 м    | На потенциометр                        | Радиомагазин / Ozon              | ~100–150 ₽       |
| 38   | Сетка стеклотканная защитная                                | 1 упак.  | Вентиляция                             | Строймаркет / Ozon               | ~100–150 ₽       |
| 39   | Гибкий провод 0.75 мм <sup>2</sup> с клеммами, L=160 мм     | 1 шт.    | Кабельный мост экрана задней панели    | Радиомагазин / Ozon              | ~50–80 ₽         |
| 40   | Нейлоновый винт M3×12 + латунная шайба + латунная гайка M3  | 1 компл. | Узел контакта экрана задней панели     | Радиомагазин / Ozon              | ~50–80 ₽         |
| 41   | Автораъем «папа-мама» ножевой, изолированный                | 3 шт.    | Экран задней панели + провода C8 + AUX | Автомагазин / Ozon               | ~100–150 ₽/упак. |
| 42   | Металлорукав (экран) + термоусадка для силового кабеля      | ~0.5 м   |                                        | Электротовары / Ozon             | ~200–300 ₽       |
| 43   | Провода, кабели, термоусадки, эпоксидный клей, тех. вазелин | компл.   |                                        |                                  | ~500–700 ₽       |
| 44   | Фоамиран 1 мм, лист 60×70 см                                | 1        | Прокладка для НЧ-динамика              | <a href="#">Ozon</a>             | 185 ₽            |
| 45   | Гермоввод угловой PG13.5 (диаметр 6–12 мм)                  | 1        | Герметичный ввод жгута динамиков       | <a href="#">Ozon</a>             | 250 ₽            |
| 46   | Незасыхающий герметик-пластилин Stik-o-Seal                 | 1 упак.  | Герметизация углов корпуса             | Строймаркет / Ozon               | ~200–300 ₽       |
| 47   | Малярный скотч                                              | 1 рулон  | Фиксация пластилина в углах            | Строймаркет / Ozon               | ~50–80 ₽         |
| 48   | Разъем SMA + пигтейл U.FL → SMA (опционально)               | 1 компл. | Внешняя антенна Bluetooth              | Радиомагазин / Ozon              | ~300–400 ₽       |
| 49   | <b>Поликарбонат монолитный 4 мм, заготовка ~110×150 мм</b>  | 1 шт.    | Рамка для JAB4                         | <a href="#">Ozon</a> (формат A4) | 309 ₽            |

| Поз. | Наименование                                                              | Кол-во | Примечание                  | Ссылка / Источник    | Цена (ориентир) |
|------|---------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|----------------------|-----------------|
| 50   | <b>Уголок алюминиевый 15×15×1.5 мм, длина 500 мм</b>                      | 1 шт.  | Крепление рамки             | <a href="#">Ozon</a> | 209 ₽           |
| 51   | <b>Втулка резиновая проходная Ø7.0 мм / Ø4 мм</b>                         | 10 шт. | Виброизоляция рамки         | <a href="#">Ozon</a> | 350 ₽           |
| 52   | <b>Саморезы по дереву 3.5×16 мм с полукруглой головкой и пресс-шайбой</b> | 4 шт.  | Крепление уголков к корпусу | Строймаркет / Ozon   | ~50–80 ₽        |
| 53   | <b>Винты М3×10 мм с полукруглой головкой (крепление платы)</b>            | 4 шт.  | Крепление платы к рамке     | Радиомагазин / Ozon  | ~50 ₽           |
| 54   | <b>Гайки М3 латунные</b>                                                  | 4 шт.  | Фиксация платы              | Радиомагазин / Ozon  | копейки         |
| 55   | <b>Винты М3×10 мм с полукруглой головкой (крепление рамки)</b>            | 4 шт.  | Крепление рамки к уголкам   | Радиомагазин / Ozon  | ~50 ₽           |
| 56   | <b>Нейлоновые шайбы М3</b>                                                | 4 шт.  | Защита дорожек платы        | Радиомагазин / Ozon  | копейки         |
| 57   | <b>Нейлоновые гайки М3</b>                                                | 4 шт.  | Фиксация рамки к уголкам    | Радиомагазин / Ozon  | копейки         |

## 6. ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

### ЭТАП 1. ПОДГОТОВКА ДЕТАЛЕЙ

1. Распил ЛДСП/ЛМДФ по таблице 4.1. Задняя панель — ABS 5 мм.
2. Оклейка кромок утюгом (белая / «бук»). Тонкая кромка не наносится на заднюю панель.
3. Сверление отверстий:

- **Передняя панель:** НЧ Ø146, твитеры Ø49, 8 отв. Ø4.2.
  - **Верхняя панель:** карманы под регулятор (Ø30×11 мм, отв. Ø7 мм, X=110, Y=170) и выключатель (Ø20×10 мм, отв. Ø12 мм, X=50, Y=170). Тумблер и потенциометр рекомендуется установить на панель на этом этапе, припаяв к ним провода с запасом.
  - **Задняя панель:** окно С8, отв. Ø12 (селектор), Ø6 (3.5 мм), вентиляция, 6 отв. Ø4.2.
  - **Боковая правая:** карман 11–12 мм, окно С8.
  - **Дно:** 8 отв. Ø8 (вентиляция), а также глухие отверстия Ø5 мм под нейлоновые дюбели для точек крепления шлейфов (см. п. 4.7).
  - **Боковины, верхняя панель, перегородка:** глухие отверстия Ø5 мм под нейлоновые дюбели для точек крепления шлейфов (см. п. 4.7).
  - **Перегородка:** отв. для установки углового гермоввода PG13.5 (см. п. 4.7).
4. Установка втулок М4 в торцы ЛДСП (эпоксидный клей).
5. Установка втулок М3 под уголки, БП.
6. **Экранирование:**
- Перегородку (со стороны электроники), заднюю панель изнутри и все плоскости отсека электроники оклеить **самоклеящейся медной лентой**. На верхней панели оставить радиопрозрачное окно 50×50 мм с центром X= **175 мм**, Y= **143 мм**.
  - В размеченных точках (п. 4.7) просверлить отверстия под дюбели прямо сквозь медную ленту. Аккуратно подрезать заусенцы фольги. Запрессовать нейлоновые дюбели заподлицо с поверхностью.
  - Изготовить **гибкие шлейфы** из плетенки ПМЛ: отрезать 5 отрезков нужной длины, на концах обжать и пропаять кольцевые клеммы. Обмотать каждый шлейф тканевой изолентой.
  - На каждом дюбеле собрать «сэндвич»: надеть на саморез малую шайбу (DIN 125), кольцевую клемму шлейфа, широкую кузовную шайбу (DIN 9021). Вставить саморез в дюбель и затянуть. Широкая шайба прижмет клемму к медному скотчу, не повреждая его.
  - Соединить шлейфы по топологии «звезда»: все они сходятся к центральной точке на дне отсека электроники.

## ЭТАП 2. СБОРКА КОРОБА (УГОЛКИ, БЕЗ КЛЕЯ)

1. Крепление перегородки к дну (2 нижних стальных уголка, ППУ-лента). Использовать **саморезы 3.5×12 мм**.
2. Крепление боковин к дну (по 2 стальных уголка с каждой стороны, ППУ-лента). Рекомендуется наживить все уголки, проверить прямоугольность короба (промерять диагонали), затем затягивать крест-накрест.
3. Крепление перегородки к боковинам (4 стальных уголка, ППУ-лента).
4. Установка верхней панели (стальные уголки, ППУ-лента). Провода от тумблера и потенциометра должны уже свисать внутрь отсека электроники.

## ЭТАП 3. МОНТАЖ ЭЛЕКТРОНИКИ

### 1. Усилитель JAB4 (виброразвязка на рамке):

- Изготовить поликарбонатную рамку (90×120 мм, Н-образная) согласно Разделу 5.
- Жестко закрепить плату JAB4 на рамке винтами М3×10 мм с нейлоновыми шайбами и латунными гайками. Ориентация: питание влево, сигнал вправо.
- Подготовить два алюминиевых уголка 15×15 мм длиной 86 мм. Просверлить отверстия  $\varnothing 7$  мм и вставить резиновые втулки.
- Прикрутить уголки к верхней и нижней панелям корпуса саморезами 3.5×16 мм через втулки, предварительно наклеив полоски ППУ-ленты. Затягивать до легкого прижатия, без фанатизма.
- Установить рамку с платой в корпус, совместив отверстия в рамке с втулками в вертикальных полках уголков.
- Зафиксировать рамку винтами М3×10 мм и нейлоновыми гайками М3 с обратной стороны уголков. Затягивать до легкого упора. Плата должна «парить» на резиновых втулках, не касаясь металла.

2. **Блок питания:** закрепить на дне через диэлектрическую прокладку винтами М3×10 к втулкам М3.

### 3. Силовая часть:

- Задний С8 и боковой С8 подключить к тумблеру-селектору ON-ON.
- С выхода селектора — **предохранитель Т 2.5 А** → **NTC-термистор 5D-15** → главный тумблер ON-OFF на верхней панели → БП.
- **Варистор 10D471K** припаять к клеммам БП.
- Силовой кабель к верхнему тумблеру: скрутить в витую пару, надеть термоусадку, затем металорукав, затем еще термоусадку. Заземлить рукав **с одного конца** на V- БП.

### 4. Сигнальная часть:

- Гнездо 3.5 мм → **PolySwitch 0.1 А** (в разрыв GND) → экранированный микрофонный кабель → быстросъемный разъем → вход AUX на JAB4.
- Оплетка аудиокабеля изолирована от медного экрана корпуса.

5. **Выходы на динамики:** от JAB4 вывести скрученные провода (три витые пары) через угловой гермоввод PG13.5, закрепленный на перегородке. Гермоввод затянуть, обеспечив герметичность.

6. **Потенциометр громкости:** подключить экранированным микрофонным кабелем к JAB4. Корпус заземлить отдельно.

7. **Заземление:** все экраны и общий минус (V- БП) соединить по топологии «звезда» в одной точке.

## ЭТАП 4. ЗАДНЯЯ И ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛИ

### 1. Задняя панель:

- На торец короба наклеить ППУ-ленту 20×3 мм.
- Подключить **кабельный мост** экрана (нейлоновый винт М3×12, латунная шайба, кольцевая клемма, латунная гайка М3) и разъемы AUX/питания.
- Защелкнуть авторазъемы «папа-мама».
- Притянуть панель **винтами М4×20 с потайной головкой** в резьбовые втулки М4.

## 2. Передняя панель (пустая):

- На передний торец наклеить ППУ-ленту.
- Притянуть панель **винтами М4×20 с потайной головкой** во втулки М4.

## ЭТАП 5. ГЕРМЕТИЗАЦИЯ УГЛОВ

1. Раскатать герметик-пластилин Stik-o-Seal в колбаски Ø5–6 мм.
2. Уложить колбаски строго в углы стыков панелей ЛДСП изнутри акустического отсека.
3. Пальцем или шпателем вдавить и разгладить пластилин, формируя ровную фаску.
4. Поверх уложенного пластилина в каждом углу наклеить полосу малярного скотча для фиксации и защиты от налипания синтепона.

## ЭТАП 6. ДИНАМИКИ И СИНТЕПОН

1. Через отверстия динамиков уложить и закрепить матерчатые подушки с синтепоном.
2. Установить клеммники WAGO на стенках акустического отсека (стяжка + двусторонний скотч) в 5–8 см от перегородки. Вытянуть «хвосты» проводов от усилителя через отверстие НЧ-динамика, защелкнуть в WAGO. Ответные части WAGO с «хвостами» динамиков также защелкнуть.
3. **Посадка динамиков:**
  - Твитеры Sica: использовать штатные поролоновые прокладки.
  - НЧ-динамик Wavesог: вырезать кольцо-прокладку из фоамирана 1 мм по внешнему диаметру фланца (Ø146 мм), уложить между динамиком и панелью.
  - Закрепить динамики штатными винтами. Герметик не используется.

## ЭТАП 7. ФИНАЛ

1. Изготовить П-образную рамку (рейки 5×20 мм) с тканью, закрепить на магниты и полкодержатели.
2. Наклеить силиконовые ножки на дно.

## 7. ПЕРВЫЙ ЗАПУСК И ПРОВЕРКА

---

### Шаг 1. Визуальный контроль и «прозвонка» (питание выключено)

- Проверить цепь 220 В: мультиметр в режиме прозвонки. Измерить сопротивление между L и N на любом из разъемов C8 при включенном главном тумблере и селекторе в соответствующем положении. Короткого замыкания быть не должно.
- Проверить изоляцию экранов: прозвонить корпус БП и медный экран на предмет контакта с сигнальными проводами. Корпус потенциометра должен звониться на экран корпуса, но его контакты — не должны.
- Контроль полярности 24 В: убедиться, что провод от V+ БП идет на + JAB4, а V- — на GND.

### Шаг 2. Проверка блока питания (усилитель отключен)

- Извлечь разъем питания 24 В из JAB4.
- Вставить сетевой кабель, включить главный тумблер. На БП должен загореться зеленый светодиод. Если слышен треск или светодиод мигает — немедленно выключить.
- Мультиметром измерить напряжение на выходе БП (V+ и V-). Подстроечным резистором +V ADJ выставить ровно **24.0 В**.

### Шаг 3. Первое включение JAB4 без динамиков

- Обесточить систему, подождать 1–2 минуты.
- Подсоединить разъем 24 В к JAB4. Шлейф потенциометра должен быть подключен, кабели динамиков отсоединены.
- Подать питание. На JAB4 должны загореться индикаторы питания и статуса Bluetooth.
- Через 2–3 минуты проверить нагрев радиатора JAB4 и чипа ADAU1701 — они должны быть едва теплыми. Если плата раскаляется — выключить.

### Шаг 4. Проверка выходов на отсутствие постоянного тока

- Мультиметр в режим DC (предел 2 В или 200 мВ).
- Замерить напряжение на каждом из 4 выходов для динамиков (между + и -).

- Допустимое значение — не более 10–30 мВ. Если  $\geq 1$  В — плата неисправна, динамики подключать нельзя.

## Шаг 5. Финальное подключение и тест звука

- Выключить питание.
- Подключить клеммники WAGO с проводами динамиков к выходам JAB4.
- Включить систему. В динамиках должна быть тишина.
- Подключить источник (Bluetooth или AUX), выставить минимальную громкость, плавно прибавить звук.

---

## 8. НАСТРОЙКА DSP (SIGMASTUDIO) И ПРОГРАММИРОВАНИЕ JAB4

---

### 8.1. Подключение программатора и настройка связи

Вам понадобятся программатор Wondom ICP3 (или USBi), компьютер с Windows, программа SigmaStudio версии 4.6 или 4.7.

1. **Выставление переключателей на ICP3:** На плате программатора есть DIP-переключатель режима работы. Для ADAU1701 на JAB4 должен быть установлен режим **I2C**. Переведите переключатель №1 (I2C/SPI) в положение I2C (обычно ON).
2. **Физическая коммутация:**
  - Обесточьте JAB4 (выключите главный тумблер 220 В).
  - Соедините программатор ICP3 и разъем PROGRAM на плате JAB4 6-пиновым шлейфом из комплекта.
  - Подключите программатор к USB-порту компьютера (Micro-USB). На программаторе должны загореться светодиоды.
  - Включите питание колонки 220 В. Плата JAB4 должна быть запитана от своего БП, так как программатор не питает саму плату.
3. **Настройка связи в SigmaStudio:**
  - Запустите SigmaStudio. Создайте новый проект (File → New Project).
  - На вкладке Hardware Configuration перетащите на рабочее поле блоки: **USBi**, **ADAU1701** и **E2Prom**.
  - Соедините их виртуальными шинами: от нижнего синего контакта USBi (шина I2C) протяните линию к верхнему синему контакту ADAU1701, затем от этой же линии — к верхнему синему контакту E2Prom.
  - Если связь установлена, верхняя полоса над блоком USBi окрасится в зеленый цвет. Если она красная — проверьте драйверы USBi, питание JAB4 или положение переключателя I2C/SPI.

### 8.2. Построение аудиосхемы 2.1

Перейдите на вкладку Schematic. Перетаскивайте блоки из левой колонки и соединяйте их проводами.

### 1. Входной сигнал и регулировка громкости

- Добавьте блок **Input** (IO → Input → Input). Контакты: 0 (Левый), 1 (Правый).
- Добавьте блок **Aux ADC** (IO → Auxiliary ADC → Aux ADC Input). В его свойствах выберите канал **ADC0**.
- Добавьте блок **External Volume** (Volume Controls → Ext Gain → External Volume → Single/Gain (Type 2)).
- Соедините выходы Input 0 и Input 1 со входами блока External Volume. Выход Aux ADC подключите к управляющему (зеленому) контакту этого блока.

### 2. Тракт твитеров Sica (каналы L и R)

- Для левого и правого каналов добавьте по блоку **General 2nd Order Filter** (Filters → Second-Order → Double Precision → 1-Ch General 2nd Order).
  - Тип фильтра: High-Pass (HPF), Butterworth, 24 dB/oct, частота среза **2500 Hz**.
- После каждого фильтра добавьте блок **Gain** (Volume Controls → Voltage Controlled → Gain). Впишите значение **-8.0 dB** для компенсации чувствительности твитеров.

### 3. Басовый тракт Wavecor (канал SUB)

- Добавьте блок **Signal Merger** (Submizers → Merge → 2-Ch Merger), чтобы суммировать левый и правый каналы в моно.
- После сумматора добавьте цепочку фильтров (все **General 2nd Order Filter**):
  1. **Subsonic Filter**: High-Pass, Butterworth, 12 dB/oct, частота **42 Hz**.
  2. **Parametric EQ**: Peaking, частота **95 Hz**, усиление **-3.5 dB**, Q **1.3**.
  3. **Linkwitz Transform / Low Shelf**: Low Shelf, частота **50 Hz**, усиление **+3.0 dB**, Q **0.7**.
  4. **Компенсация баффл-степа**: Low Shelf, частота **300 Hz**, усиление **+2.0 dB**, Q **0.7**.
  5. **Кроссовер НЧ**: Low-Pass (LPF), Butterworth, 24 dB/oct, частота **2500 Hz**.

### 4. Защитные лимитеры

- Для каждого канала твитеров (перед выходом на DAC0 и DAC1) добавьте блок **Peak Limiter** (Dynamics Processors → Limiter → Peak Limiter). Настройка: Threshold **-3.0 dB**, Release ~50 мс.
- Для басового канала (перед разветвлением на DAC2 и DAC3) добавьте блок **Peak Limiter**. Настройка: Threshold **-1.5 dB**, Release **150–200 мс**.

## 5. Выход на физические каналы

- Добавьте блок **Output** (IO → Output → Output).
- Левый твитер (после фильтра, Gain и лимитера) подключите к **DAC0**.
- Правый твитер — к **DAC1**.
- Басовый моно-сигнал (после всей цепочки) подключите к **DAC2**.
- Для **DAC3** (мостовой выход) в разрыв провода от басового сигнала поставьте блок **Invert** (Filters → Second-Order → Miscellaneous → Invert).

## 8.3. Запись прошивки в EEPROM (автономный режим)

1. Нажмите кнопку **Link-Compile-Download** (синяя стрелка вниз на микросхему). Программа скомпилирует проект и проверит его.
2. Перейдите на вкладку **Hardware Configuration**.
3. Нажмите правой кнопкой мыши на блок **ADAU1701** и выберите **Write Latest Compilation to E2Prom**.
4. В открывшемся окне настроек протокола проверьте, чтобы параметры совпадали со спецификацией памяти JAB4 (стандартные настройки, I2C). Нажмите ОК.
5. Дождитесь завершения процесса (зеленая шкала прогресса).

## 8.4. Проверка автономности

- Выключите главный тумблер питания 220 В. Отсоедините шлейф программатора от JAB4.
- Включите колонку. Если она запускается, сопрягается по Bluetooth и корректно регулирует громкость с правильным поканальным разделением — прошивка успешно записана.

## 8.5. Опциональная внешняя антенна SMA

Если после сборки и тестирования уровень сигнала Bluetooth окажется недостаточным, вы можете легко добавить внешнюю антенну, не разбирая короб:

- На задней панели (ABS 5 мм) просверлите отверстие  $\varnothing 6.5$  мм в верхней части, например, над входом 3.5 мм (X=175 мм, Y=100 мм).
- Установите разъем SMA (розетка) снаружи, изнутри наденьте пластиковую изолирующую шайбу и затяните гайкой. Убедитесь, что корпус разъема не касается медного экрана.
- Подключите пигтейл U.FL → SMA к разъему на плате JAB4 (подписан ANT или U.FL) и к SMA-разъему на панели.

- Накрутите внешнюю штыревую антенну 2.4 ГГц (обычно идет в комплекте).

## 9. ЦВЕТОВАЯ МАРКИРОВКА ПРОВОДОВ (РЕКОМЕНДАЦИЯ)

| Цепь                          | Провод             | Цвет                           |
|-------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| <b>220 В (силовая)</b>        | Фаза (L)           | Коричневый                     |
|                               | Ноль (N)           | Синий                          |
|                               | Заземление (PE)    | Желто-зеленый                  |
| <b>24 В (питание)</b>         | Плюс (+24 В)       | Красный                        |
|                               | Минус (GND)        | Черный                         |
| <b>Сигнальная (AUX)</b>       | Левый канал        | Белый                          |
|                               | Правый канал       | Красный                        |
|                               | Земля (GND)        | Оплетка экранированного кабеля |
| <b>Потенциометр</b>           | +3.3 В             | Красный                        |
|                               | Сигнал (ADC)       | Белый                          |
|                               | Земля (GND)        | Оплетка экранированного кабеля |
| <b>Акустическая (НЧ)</b>      | Плюс (+)           | Красный                        |
|                               | Минус (-)          | Черный                         |
| <b>Акустическая (твитеры)</b> | Левый + / Правый + | Желтый / Синий                 |
|                               | Левый – / Правый – | Черный (с меткой)              |

## 10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проект «StereoRock 15 DSP» завершен. Версия 6.15 — это итог сотен часов обсуждений, расчетов и компромиссов. В нем учтены все аспекты: акустика, схемотехника, экранирование, технологичность сборки и ремонтпригодность, продвинутая виброразвязка электроники на поликарбонатной рамке, полная программная защита динамиков, опциональная внешняя антенна Bluetooth, улучшенная частота раздела для более слитного звучания и надежная герметизация с использованием современных материалов. Документация полностью автономна и готова к передаче в цех и к закупке компонентов. Удачи в сборке и чистого звука!